TANGGAL PERCOBAAN : 16-10-2026

TANGGAL PENGUMPULAN :

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER SEMESTER 125

MODUL – 4 : Grading

NAMA : Tiara Novita Sari

NIM : 1306625008

DOSEN PENGAMPU : Drs. Andreas Handjoko Permana, M.Si

ASISTEN LABORATORIUM :

Az-zahra kayla Dian Oktaviani - 1306624077

Ilham Wahyu Purnomo - 1306624066

Rifqi Imam Syahputra - 1306624039

Laporan Awal	Laporan Akhir	Total

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Negeri Jakarta

2026

Modul 4 - Grading

A. Problem Statement

Membuat program yang akan digunakan untuk menghitung nilai akhir dan menentukan grade mahasiswa berdasarkan data nilai yang terdapat pada file excel.

B. Matematical Equation

a) Persamaan nilai akhir :

$$NA = 0{,}30\,N_L + 0{,}35\,N_{UTS} + 0{,}35\,N_{UAS}$$

Ket :

- NA : nilai akhir
- N_L : nilai lain-lain
- N_{UTS} : Nilai Ujian Tengah Semester
- N_{UAS} : Nilai Ujian Akhir Semester

b) ketentuan grading :

$NA \geq 85$	A
$80 \leq NA < 85$	A -
$75 \leq NA < 80$	B +
$70 \leq NA < 75$	B -
$65 \leq NA < 70$	C +
$60 \leq NA < 65$	C -
$NA < 60$	Tidak lulus

c) Persamaan counting

$$C_g = \sum_{i=1}^{n} I(G_i = g)$$

Ket :

- C_g : Jumlah mahasiswa grade tertentu
- G_i : Grade mahasiswa ke -i
- n : Jumlah total mahasiswa
- I bernilai 1 kalau kondisi terpenuhi dan 0 jika tidak

Dipindai dengan CamScanner

C. Algoritma

1. Mulai
2. Cetak : "Program Grading", Nama dan NIM.
3. Panggil fungsi baca_data(), hasilnya disimpan ke mahasiswa.
   3.1 Buka file Data Nilai.xlsx dan pilih sheet "Data-Nilai".
   3.2 Set mahasiswa = [ ] dan baris = 2.
   3.3 Selama baris <= sheet.max_row, lakukan :
      3.3.1 Baca nama, nilai_lain, uts, dan uas dari baris tersebut
      3.3.2 Jika nama tidak kosong, maka :
         3.3.2.1 Tambahkan [nama, nilai_lain, uts, uas] ke mahasiswa
      3.3.3 baris = baris + 1
   3.4 Tutup workbook
   3.5 return mahasiswa
4. Panggil pungsi tampilkan_laporan(mahasiswa), hasilnya disimpan ke hasil
   4.1 Cetak judul "Laporan Grading Mahasiswa" dan header tabel
   4.2 Set hasil = [ ] dan i = 0
   4.3 Selama i < len(mahasiswa), lakukan :
      4.3.1 Ambil nama, nilai_lain, uts, uas dari mahasiswa[i]
      4.3.2 Panggil fungsi hitung_nilai(nilai_lain, uts, uas), hasilnya disimpan ke na
         4.3.2.1 Hitung na = 0,30 * nilai_lain + 0,35 * uts + 0,35 * uas
         4.3.2.2 return na.
      4.3.3 Panggil fungsi tentukan_grade(na), hasilnya disimpan ke grade
         4.3.3.1 Jika na >= 85, maka return "A"
         4.3.3.2 Jika tidak, dan na >= 80, maka return "A-"
         4.3.3.3 Jika tidak, dan na >= 75, maka return "B+"
         4.3.3.4 Jika tidak, dan na >= 70, maka return "B-"
         4.3.3.5 Jika tidak, dan na >= 65, maka return "C+"
         4.3.3.6 Jika tidak, dan na >= 60, maka return "C-"
         4.3.3.7 Jika tidak (semua syarat tak terpenuhi), maka return "Tidak Lulus"
      4.3.4 Cetak NO, Nama, Nilai Akhir, Grade
      4.3.5 Tambahkan [nama, na, grade] ke hasil
      4.3.6 i = i + 1
   4.4 cetak garis penutup tabel
   4.5 return hasil

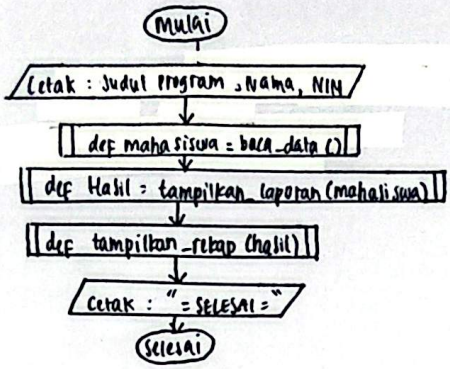
Dipindai dengan CamScanner

5. panggil fungsi tampilkan_rekap (hasil)
   5.1 Buat counter untuk semua grade (A, A-, B+, B-, C+, C-, Tidak Lulus) dengan nilai awal 0
   5.2 Set i = 0
   5.3 Selama i < len (hasil), lakukan:
      5.3.1 Ambil grade = hasil [i] [2]
      5.3.2 counter [grade] = counter [grade] + 1
      5.3.3 i = i + 1
   5.4 Cetak "Rekapitulasi"
   5.5 Buat grade_list berisi A, A-, B+, B-, C+, C-, Tidak Lulus
   5.6 Set i = 0
   5.7 Selama i < len (grade_list), lakukan:
      5.7.1 Ambil grade = grade_list [i]
      5.7.2 Cetak "Grade [grade] = [counter [grade]]"
      5.7.3 i = i + 1
   5.8 Cetak "Total Mahasiswa" Sebesar len (hasil)
   5.9 return
6. Cetak "= SELESAI ="
7. Selesai

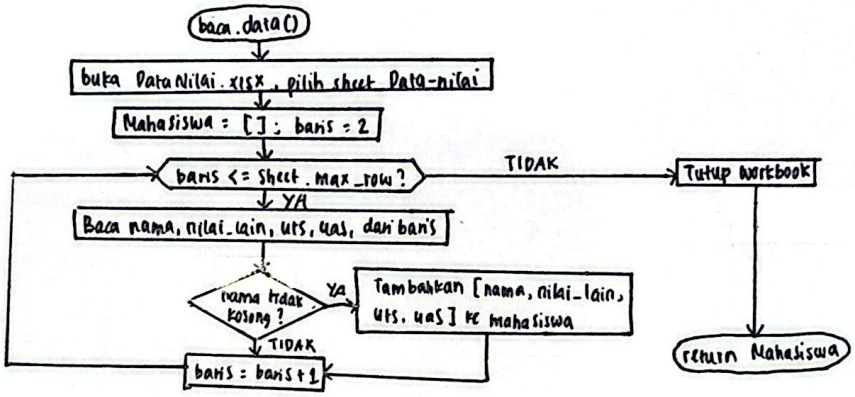
Dipindai dengan CamScanner

D. Flowchart

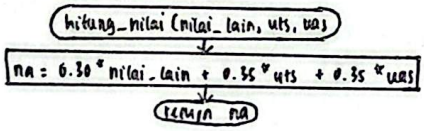
Program utama :



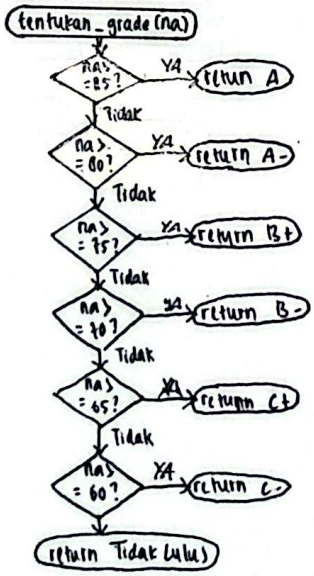
Flowchart Fungsi baca_data ()



Flowchart Fungsi hitung_nilai (nilai_lain, uts, uas)

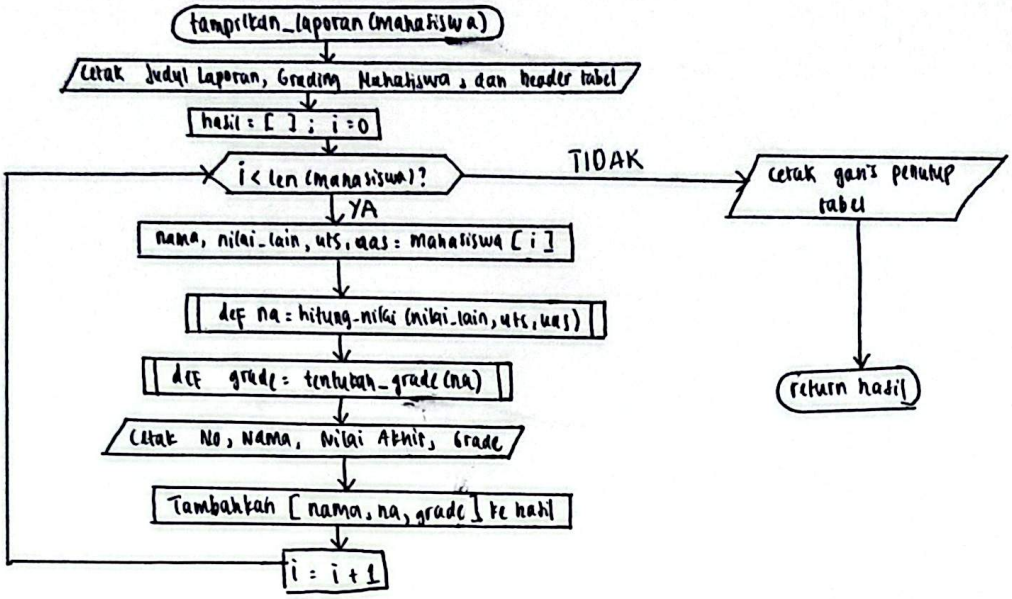


Flowchart Fungsi tentukan_grade (na)

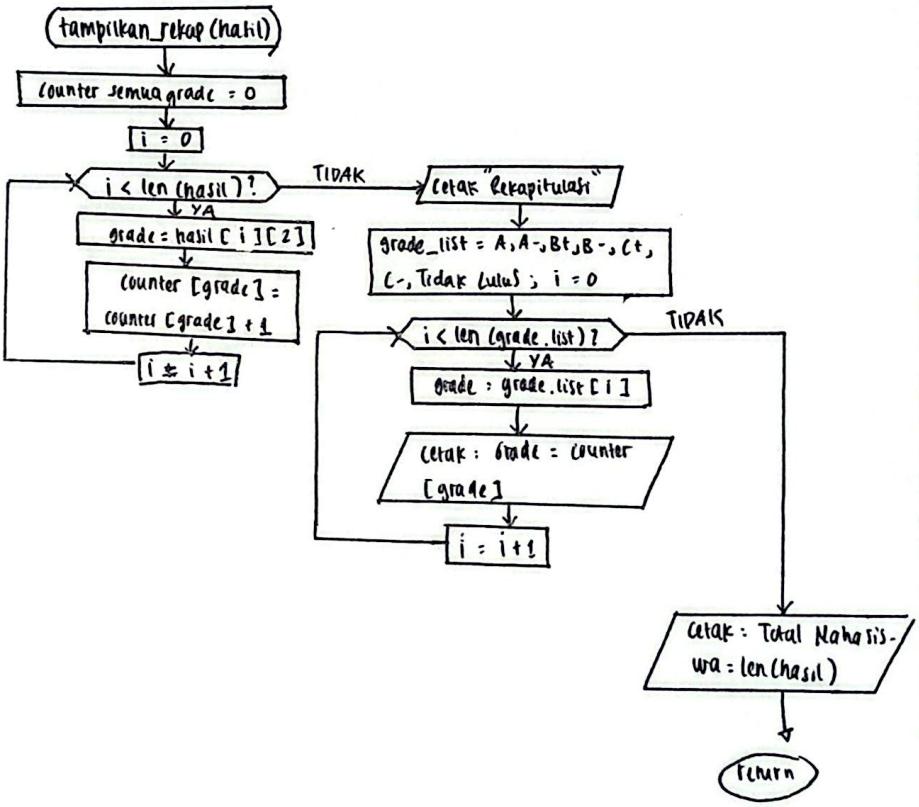


Dipindai dengan CamScanner

Flowchart Fungsi tampilkan_laporan (mahasiswa)



Flowchart fungsi tampilkan_rekap (hasil)



Dipindai dengan CamScanner